

Интерфейс к Microsoft SEAL

Обозначения

- N — степень полиномиального модуля.
- $\{\Delta_i\}$ — набор битовых размеров коэффициентного модуля.
- Δ — масштаб CKKS.
- $\text{SEALContext}(N, \{\Delta_i\}, \Delta)$ — внутреннее состояние Microsoft SEAL.
- KeyGen , Encode , Encrypt , Decrypt , Eval — стандартные процедуры CKKS.

API

Создание адаптера

$$\text{SealAdapter}::\text{create} : (N, \{\Delta_i\}, \Delta, S) \mapsto \text{SEALContext},$$

где S — число доступных слотов (не превосходит $N/2$).

Генерация ключей

$$\text{keygen}(r, g) : \text{SEALContext} \mapsto (\text{sk}, \text{pk}, \text{rk}^{(r)}, \text{gk}^{(g)}),$$

где индикаторы $r, g \in \{0, 1\}$ включают релиниаризационные и Galois-ключи.

Кодирование и шифрование

$$\text{encode}(\mathbf{v}) = \text{Encode}_{\Delta}(\mathbf{v}) = p,$$

$$\text{encrypt}(p) = \text{Enc}_{\text{pk}}(p) = c.$$

Гомоморфные операции

$$\text{add}(c_1, c_2) = c_1 + c_2,$$

$$\text{sub}(c_1, c_2) = c_1 - c_2,$$

$$\text{mul_relin_rescale}(c_1, c_2) = \text{Rescale}(\text{Relin}(c_1 \cdot c_2)),$$

$$\text{rotate}(c, k) = \text{Rot}_k(c).$$

Расшифрование и декодирование

$$\text{decrypt}(c) = \text{Dec}_{\text{sk}}(c) = p,$$

$$\text{decode}(p) = \text{Decode}_{\Delta}(p) = \hat{\mathbf{v}}.$$